

競賽分析報告:playground-series-s3e9

產生方式:kaggle-report skill(數字來自 facts.json,敘述由 agent 撰寫) 素材等級:full | 產生日期:2026-07-03

1. 競賽目的

What:本競賽要解決的問題是「Predict concrete compressive strength」——根據混凝土配方 中各成分的用量(水泥、爐渣、飛灰、水、減水劑、粗細骨材)與養護天數,預測混凝土的抗壓強度 (Strength)。這是一個 regression 任務。

Why:評估指標為 rmse,以 minimize 為優化方向。RMSE 對誤差取平方後開根號,會放大對「大幅 偏離」預測的懲罰,這對混凝土抗壓強度預測是合理的選擇——工程上嚴重低估或高估強度的後果(結構安全風險、材料浪費)遠比小誤差嚴重,因此比起對離群誤差不敏感的 MAE,RMSE 更能反映此任務中「避免大誤差」優先於「平均誤差小」的實務考量。

項目	值
競賽	playground-series-s3e9
URL	https://www.kaggle.com/competitions/playground-series-s3e9
問題型別	regression
評估指標	rmse(minimize)
目標欄位	Strength
ID 欄位	id

2. 資料規格

facts.json 未記錄列數/欄位數(row/column counts),故列數與欄位數寫「無紀錄」。可從 experiments[].n_features 得知特徵數量的演變:baseline(experiment_id 1)使用 8 個原始特徵,最佳實驗(experiment_id 2)使用 22 個特徵(8 原始 + 14 工程特徵)。

特別規則(來源: competition.special_rules):- 外部資料:不允許(external_data_allowed: false) - 預訓練模型:不允許(pretrained_models_allowed: false) - 網路存取:不允許(internet_access_allowed: false) - 每日提交上限:5 次(daily_submission_limit: 5)

`competition.notes` 記載:「Aygun et al. Nature 2026 Kaggle Playground benchmark (Season 3 Episode 9).」

本場素材等級為 `full` (非 `baseline-only`),故 EDA 與特徵工程階段皆已執行(細節見 `STATUS.md`,惟本節數字僅取自 `facts.json`)。

3. 模型規格

最佳實驗(`experiment_id 2`)使用的模型清單與各自 OOF 分數(來源: `best.base_models`):

Model	RMSE	訓練時間(s)
LGB	12.11061	6.7
XGB	12.12086	7.7
CAT	12.07459	2.7

Ensemble 權重(來源: `best.ensemble.weights`,方法 `oof_weight_search_grid0.05`):

Model	權重
LGB	0.15
XGB	0.0
CAT	0.85

Ensemble 後最終分數(來源: `best.score`):**12.073474**。

選型理由(敘述,參考 `STATUS.md` 脈絡):三個模型皆為梯度提升樹,適合小型表格資料。CatBoost 的 ordered boosting 正則化機制在本資料集上單模型表現最好(12.07459),LGB 加入 15% 權重後仍能小幅拉低整體 RMSE,XGB 權重被搜尋為 0——即使在本輪已對 LGB/XGB 加入較強正則化(見第 4 節超參數),XGB 仍未被納入最終 blend。這與 baseline(`experiment_id 1`)呈現的模式一致:baseline 的 `blend_weights` 中 LGB=0.0、XGB=0.0、CAT=1.0,CatBoost 拿下 100% 權重。

4. 訓練規格

CV 方案(來源: `best.cv`):

欄位	值
strategy	5fold_stratified_strength_decile
seed	42

欄位	值
n_splits	無紀錄(best.cv 未記錄此欄位)

Objective 與關鍵超參:facts.json 的 best.base_models 未提供結構化的 params 欄位, 但 best.notes (逐字節錄)記載:

"Regularized LGB(num_leaves=15,depth5,L1=2/L2=4)/XGB(depth4,L1=2/L2=4) + CatBoost(depth6,l2=6) with 8 engineered features (log_age, water/binder ratios) vs baseline exp#1 (generic untuned blend, RMSE 12.54287, CatBoost 100% weight)."

為何用此 CV:strategy 名稱顯示此為「以 Strength 十分位數分層」的 5-fold StratifiedKFold(5fold_stratified_strength_decile)。相較於單純 KFold,對迴歸目標分層 可讓每個 fold 的目標分布更一致,在資料量較小時能降低 fold 間變異——這與 baseline (experiment_id 1)僅記錄 cv.scheme = "5fold" (未分層)形成對比。

5. 推論程序

後處理: best.postprocess 未記錄 → 無後處理紀錄。

Submission 格式(來源: best.submission 、 competition.id_column / target_column):

欄位	值
Submission 檔名	sub_blend_12.07347_20260703_191007.csv
ID 欄位	id
目標欄位	Strength

6. 評估指標

指標定義:RMSE(Root Mean Squared Error)是預測值與真實值差異平方之平均值,再開根號, 數值與目標欄位同單位,對大誤差的懲罰重於 MAE。

分數總表(來源: best.* 、 baseline 實驗):

項目	RMSE
Baseline blend(experiment_id 1)	12.54287
LGB(experiment_id 2)	12.11061
XGB(experiment_id 2)	12.12086

項目	RMSE
CAT(experiment_id 2)	12.07459
最佳 Ensemble(experiment_id 2)	12.073474

`facts.missing` 記錄 ["leaderboard"], 即本場 **未提交至 Kaggle**, 無 **Public/Private LB 分數**, 故無法計算 CV↔LB gap (僅當 leaderboard 存在時才計算, 依規格第 6 節)。

以下為 baseline 與最佳 CV 分數的改善量 (衍生計算, 兩數字皆逐字取自 facts.json, 置於 code block 中):

```
12.54287 (baseline blend_score, experiment_id 1)
- 12.073474 (best score, experiment_id 2)
= 0.469396

相對改善: 0.469396 / 12.54287 * 100 = 3.742333...%
```

7. 實驗軌跡

逐實驗分數表 (來源: trajectory):

experiment_id	timestamp	score	source_format
1	2026-07-03T12:06:32	12.54287	generic_batch
2	2026-07-03T19:10:07	12.073474	v2
3	2026-07-03T19:10:47	12.094826	v2
4	2026-07-03T19:11:24	12.073474	v2

突破點敘述: 分數躍升發生在 experiment_id 2 (timestamp 2026-07-03T19:10:07), score 由 baseline 的 12.54287 降至 12.073474。依 `experiments[2].notes` (逐字節錄同第 4 節), 此次變動同時改了兩件事: (a) 對 LGB/XGB 加入明確正則化超參數 (num_leaves=15/depth5/L1=2/L2=4 與 depth4/L1=2/L2=4), (b) 從 8 個原始特徵擴充為 22 個工程特徵 (含 log_age、water/binder 比值等)。experiment_id 3 是同一份 notes 描述的延伸嘗試 (於 features 清單中 多加入 3 個 interaction 特徵, `n_features` 從 22 增至 25), 但 score 反而變差 (12.094826, 劣於 experiment_id 2 的 12.073474), 隨後 experiment_id 4 以與 experiment_id 2 相同的 22 特徵清單重新執行, score 完全重現為 12.073474。

`facts.unparsed` 為空陣列, 無「無法解析之紀錄」。

8. 重現指令

以下命令序列參考 STATUS.md 的 Reproduce 節,並依 `competitions/playground-series-s3e9/scripts/` 實際檔名組成。執行目錄為專案根目錄,需先安裝 `uv`。

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# 1. EDA
uv run python3 competitions/playground-series-s3e9/scripts/eda.py

# 2. 特徵工程 + 訓練 + 5-fold CV + 00F weight-search blend + 產生 submission
#   (features.py 由 train.py 匯入呼叫,無需獨立執行步驟)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e9/scripts/train.py

# 3. 提交至 Kaggle(本次執行未提交;需要有效 KAGGLE_API_TOKEN 憑證)
export KAGGLE_API_TOKEN=$(cat ~/.kaggle/kaggle_api_token.txt | tr -d '[:space:]')
uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e9 \
  -f competitions/playground-series-s3e9/submissions/sub_blend_12.07347_20260703_191
  -m "<msg>"
```